

Segundo Examen Parcial. Modelos Cuantitativos y de Optimización

Nombre: _____ **Nota:** _____

Número de carné: _____ **Fecha:** _____

Considera el comportamiento de una empresa de importaciones que gestiona diferentes estados del proceso de importación de productos. Los productos importados pueden estar en uno de los cuatro estados siguientes:

- **A:** En espera de ser enviados desde el país de origen.
- **B:** En tránsito internacional.
- **C:** En aduanas del país de destino.
- **D:** En almacén listo para distribución.

Con base en la observación del proceso de importación, se han determinado las siguientes probabilidades de transición entre estos estados:

Probabilidades de Estado Inicial:

- $P(A)$: 40% de los productos están en espera de ser enviados.
- $P(B)$: 30% de los productos están en tránsito internacional.
- $P(C)$: 20% de los productos están en aduanas del país de destino.
- $P(D)$: 10% de los productos están en el almacén listos para distribución.

Probabilidades de Transición:

1. Si un producto está en espera de ser enviado:

- Continuar en espera de ser enviado: 50%
- Pasar a tránsito internacional: 30%
- Ir a aduanas del país de destino: 15%
- Ir al almacén listo para distribución: 5%

2. Si un producto está en tránsito internacional:

- Volver a estar en espera de ser enviado: 5%
- Continuar en tránsito internacional: 60%
- Ir a aduanas del país de destino: 25%
- Ir al almacén listo para distribución: 10%

3. Si un producto está en aduanas del país de destino:

- Volver a estar en espera de ser enviado: 5%
- Volver a tránsito internacional: 10%
- Continuar en aduanas: 50%
- Ir al almacén listo para distribución: 35%

4. Si un producto está en el almacén listo para distribución:

- Volver a estar en espera de ser enviado: 10%
- Volver a tránsito internacional: 15%
- Volver a aduanas: 12%
- Continuar en el almacén: 63%

Pregunta del Ejercicio:

Dada la información anterior, se pide calcular la distribución de probabilidad de estado $\pi(4)$, que representa las probabilidades de que un producto se encuentre en cada uno de los estados después de 4 movimientos.